(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202171317 U
(45)授权公告日 2012.03.21

(21)申请号 201120280098.2

(22)申请日 2011.08.03

(73)专利权人 新疆天发工业设备厂
地址 831200 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州新疆呼图壁县五工台八十八公里处

(72)发明人 宋振华

(74)专利代理机构 北京中恒高博知识产权代理有限公司 11249
代理人 刘洪京

(51)Int.Cl.
F24H 1/22(2006.01)

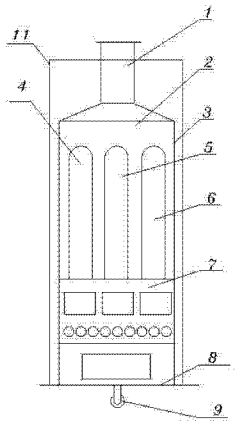
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种节能环保型锅炉

(57)摘要

一种节能环保型锅炉，包括烟囱、炉体、水冷炉排、炉膛底板，烟囱设置于炉体上方，水冷炉排设置于炉体下方，炉体底部设置有炉膛底板，炉体包括外胆和内胆，内胆设置于外胆内，内胆设置于水冷炉排上方，内胆包括三个炉胆，为一胆、二胆和三胆，一胆、二胆、三胆在所述外胆内依次排列。本实用新型提供了一种热效率高、耗煤量低、运行成本低的一种节能环保型锅炉。



CN 202171317 U

1. 一种节能环保型锅炉，包括烟囱、炉体、水冷炉排、炉膛底板，所述烟囱设置于炉体上方，所述水冷炉排设置于炉体下方，所述炉体底部设置有炉膛底板，所述炉体包括外胆和内胆，所述内胆设置于外胆内，其特征在于：所述内胆设置于水冷炉排上方，所述内胆包括三个炉胆，为一胆、二胆和三胆，所述一胆、二胆、三胆在所述外胆内依次排列。

2. 根据权利要求 1 所述的节能环保型锅炉，其特征在于：所述锅炉还包括有锅炉出水管，所述锅炉出水管由上至下设置于所述内胆内。

3. 根据权利要求 1 所述的节能环保型锅炉，其特征在于：所述锅炉出水管设置于每个炉胆内的数量大于等于一条。

4. 根据权利要求 1 所述的节能环保型锅炉，其特征在于：所述锅炉炉体外覆盖有保温材料，在所述锅炉炉体外设置有保温罩。

5. 根据权利要求 1 所述的节能环保型锅炉，其特征在于：所述锅炉还包括排污管座，所述排污管座位于所述炉膛底板下方。

6. 根据权利要求 1 所述的节能环保型锅炉，其特征在于：所述炉膛底板采用钢板。

一种节能环保型锅炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种锅炉，具体涉及一种节能环保型锅炉。

背景技术

[0002] 在新疆地区地广人稀，各县市距离较远，集中供热，管线投入太大，为国家造成能源、资源浪费。所以在新疆各乡镇牧场多采用单体锅炉取暖供热，而目前锅炉传统方法采用混凝土炉底基础，炉体均采用单炉胆设计，使得工作人员劳动强度大、燃煤的运行成本高，热效率低，且维修操作不方便，给用户带来不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供了一种热效率高、耗煤量低、运行成本低的一种节能环保型锅炉。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0005] 一种节能环保型锅炉，包括烟囱、炉体、水冷炉排、炉膛底板，所述烟囱设置于炉体上方，所述水冷炉排设置于炉体下方，所述炉体底部设置有炉膛底板，所述炉体包括外胆和内胆，所述内胆设置于外胆内，其特征在于：所述内胆设置于水冷炉排上方，所述内胆包括三个炉胆，为一胆、二胆和三胆，所述一胆、二胆、三胆在所述外胆内依次排列。

[0006] 进一步的，所述锅炉还包括有锅炉出水管，所述锅炉出水管由上至下设置于所述内胆内。

[0007] 进一步的，所述锅炉出水管设置于每个炉胆内的数量大于等于一条。

[0008] 进一步的，所述锅炉炉体外表面覆盖有保温材料，在所述锅炉炉体外还设置有保温罩。

[0009] 进一步的，所述锅炉还包括排污管座，所述排污管座位于所述炉膛底板下方。

[0010] 进一步的，所述炉膛底板采用钢板。

[0011] 本实用新型的有益效果为：

[0012] 1、炉胆采用三炉胆设计，使一胆、二胆、三胆均安装在同一外胆内，热量相互作用、相互隔热保温，并可根据天气变化、用户需要，可烧一胆、二胆或三胆同烧，达到节能减碳的效果。

[0013] 2、采用锅炉出水管从炉膛内穿过的设计，是水管中已有的水再度加温，使热效率提高了 2 倍以上，耗煤量大大降低，充分利用过水热原理。

[0014] 3、炉膛底板采用钢板制造，直接与锅炉底部对接，置于地面之上，符合人体工学，降低劳动程度、出渣、加碳方便。

[0015] 4、锅炉总体外表采用隔热保温处理，外设保温罩，使锅炉达到很好的保温效果，节能减碳。

附图说明

[0016] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0017] 图 1 是本实用新型节能环保型锅炉的结构示意图；

[0018] 图 2 是本实用新型节能环保型锅炉炉胆内部结构示意图。

具体实施方式

[0019] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0020] 如图 1 所示，一种节能环保型锅炉，包括烟囱 1、炉体 2、水冷炉排 7、炉膛底板 8，烟囱 1 设置于炉体 2 上方，水冷炉排 7 设置于炉体 2 下方，炉体 2 底部设置有炉膛底板 8，所述炉体 2 包括外胆 3 和内胆，内胆设置于外胆内部，水冷炉排 7 的上方，内胆包括三个炉胆，为一胆 4、二胆 5 和三胆 6，所述一胆 4、二胆 5、三胆 6 在外胆 3 内由左向右依次排列。

[0021] 一胆 4、二胆 5 和三胆 6 在同一外胆内，可以相互隔热保温，热量交互。三个炉胆下方为水冷炉排，分别设置有各自的进煤口，可以根据用户需要，分别使用或共同使用。

[0022] 如图 2 所示，锅炉内设有锅炉出水管 10，锅炉出水管 10 由上至下设置于所述内胆内，使锅炉出水管从上向下置于炉膛内，能够充分利用过水热的原理，使管内已有的 80 摄氏度水再次加温，热效率提高了 2 倍以上，耗煤量大大降低。

[0023] 锅炉出水管在一胆、二胆、三胆内各设置两根，每两根水管在最下端合为一体，三个炉胆的出水管最后合并为一条出水管引出。

[0024] 如图 1 所示，在锅炉炉体外表面覆盖上保温材料玻璃棉，锅炉炉体外还设置有保温罩 11。这样设计的锅炉表面热量不易流失，起到隔热保温的效果。

[0025] 锅炉设置有排污管座 9，排污管座 9 位于所述炉膛底板下方。

[0026] 炉膛底板 8 采用钢板。

[0027] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

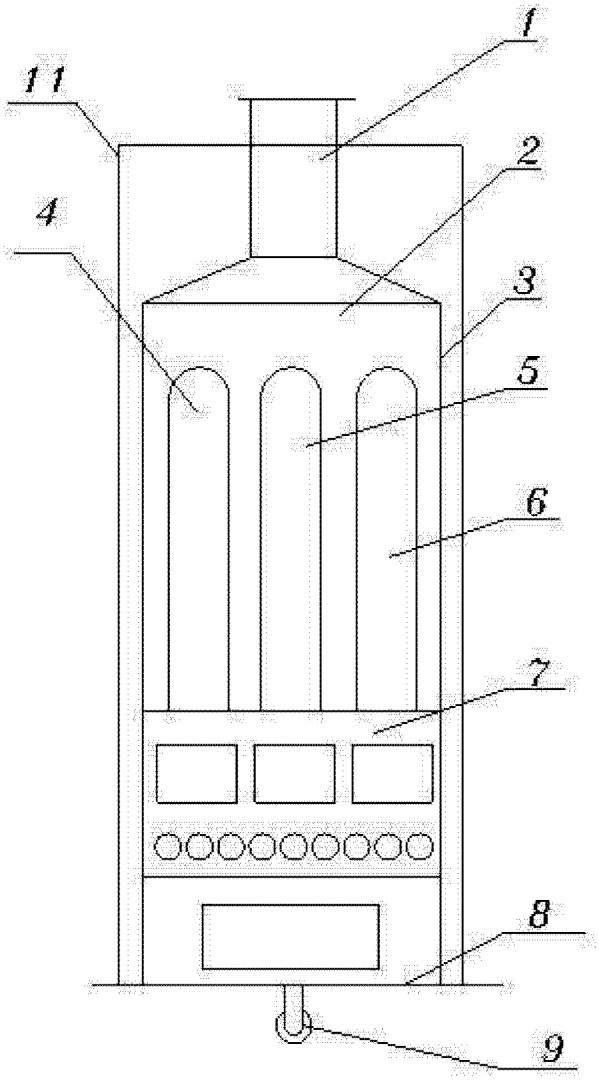


图 1

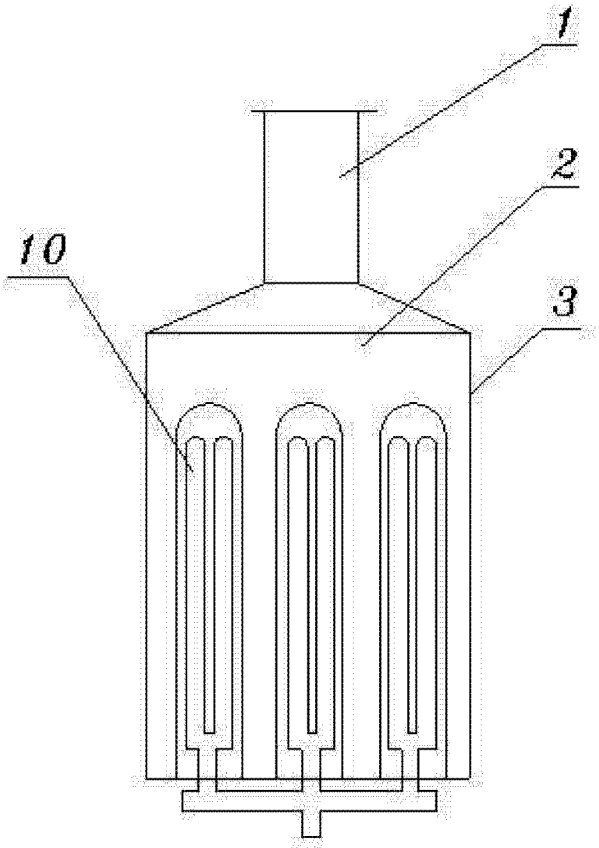


图 2